Corrigé — Contrôle n°3 **Terminale spécialité — 21/10/2026**

Limites de suites (60 minutes)

Exercice 1. Formes indéterminées — 3 points

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -2$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{v_n}{u_n} = \dfrac{-2}{+\infty} = 0$.

2. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors la limite de $u_n \times v_n$ est du type $\infty \times 0$: c'est une **forme indéterminée**.

3. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors la limite de $\dfrac{v_n}{u_n}$ est du type $\dfrac{0}{0}$: c'est une **forme indéterminée**.

4. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - v_n) = +\infty - (-\infty) = +\infty$.

5. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{v_n}{u_n} = \dfrac{0}{+\infty} = 0$.

6. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -5$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n \times v_n) = (-\infty) \times (-5) = +\infty$.

Exercice 2. Limites de suites — 10 points

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(5 - \dfrac{1}{n}\right) = 5$ (par somme) et $\lim\limits_{n\to+\infty} (2 - \sqrt{n}) = -\infty$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$ (par somme).
Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

2. On factorise par le terme de plus haut degré :

$$u_n = n^3 - n^2 + 3n + 1 = n^3 \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}\right).$$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^3 = +\infty$ et, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \dfrac{1}{n} + \dfrac{3}{n^2} + \dfrac{1}{n^3}\right) = 1$.
Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

3. (u_n) est la somme des termes d'une suite géométrique de raison $q = \dfrac{1}{5}$ (avec $q \neq 1$) :

$$u_n = 1 + q + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{4}\left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}\right].$$

Comme $\left|\dfrac{1}{5}\right| < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$, donc par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}\right] = 1$.
Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{5}{4}$.

4. On factorise par 5^n :

$$u_n = 2^n - 5^n = 5^n \left[\left(\frac{2}{5}\right)^n - 1\right].$$

Comme $\left|\dfrac{2}{5}\right| < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$, donc par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} \left[\left(\frac{2}{5}\right)^n - 1\right] = -1$.
Comme $5 > 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n = +\infty$.
Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

5. On factorise numérateur et dénominateur par leur terme de plus haut degré :

$$u_n = \frac{n^2 - 2n + 3}{n^3 + 5} = \frac{n^2\left(1 - \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}\right)}{n^3\left(1 + \frac{5}{n^3}\right)} = \frac{1}{n} \times \frac{1 - \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{5}{n^3}}.$$

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \dfrac{2}{n} + \dfrac{3}{n^2}\right) = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \dfrac{5}{n^3}\right) = 1$, donc par quotient le rapport tend vers 1 ; par ailleurs $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.
Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

6. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$, donc, en ajoutant $2n$ (qui ne dépend pas du signe) :

$$2n - 1 \leqslant 2n + (-1)^n \leqslant 2n + 1.$$

En divisant par $n^2 > 0$:

$$\frac{2n-1}{n^2} \leqslant u_n \leqslant \frac{2n+1}{n^2} \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} \leqslant u_n \leqslant \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}.$$

Posons $v_n = \dfrac{2}{n} - \dfrac{1}{n^2}$ et $w_n = \dfrac{2}{n} + \dfrac{1}{n^2}$. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$, on a par somme

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} w_n = 0.$$

On a donc $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$: d'après le **théorème des gendarmes**,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.$$

7. On multiplie par l'expression conjuguée :

$$u_n = \sqrt{2n+5} - \sqrt{2n} = \frac{\left(\sqrt{2n+5} - \sqrt{2n}\right)\left(\sqrt{2n+5} + \sqrt{2n}\right)}{\sqrt{2n+5} + \sqrt{2n}} = \frac{2n+5-2n}{\sqrt{2n+5} + \sqrt{2n}},$$

soit

$$u_n = \frac{5}{\sqrt{2n+5} + \sqrt{2n}}.$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{2n+5} = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{2n} = +\infty$, donc par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\sqrt{2n+5} + \sqrt{2n}\right) = +\infty$.
Par quotient (numérateur constant égal à 5), $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Exercice 3. Suite définie par récurrence — 4 points

1. On calcule les premiers termes :

$$u_0 = 1 \qquad u_1 = 3u_0 + 2 \times 0 + 1 = 4 \qquad u_2 = 3 \times 4 + 2 + 1 = 15.$$

Alors $\dfrac{u_1}{u_0} = \dfrac{4}{1} = 4$ et $\dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{15}{4}$.
Comme $\dfrac{u_2}{u_1} \neq \dfrac{u_1}{u_0}$, la suite (u_n) **n'est pas géométrique**.

2. Notons $P(n)$ la propriété : « $u_n \geqslant 3^n$ ».
Initialisation. Au rang 0 : $u_0 = 1$ et $3^0 = 1$, donc $u_0 \geqslant 3^0$: $P(0)$ est vraie.
Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $P(k)$ vraie, c'est-à-dire $u_k \geqslant 3^k$, et montrons $P(k+1)$, c'est-à-dire $u_{k+1} \geqslant 3^{k+1}$.
D'après l'hypothèse de récurrence, en multipliant par $3 > 0$:

$$3u_k \geqslant 3 \times 3^k = 3^{k+1}.$$

En ajoutant $2k + 1 \geqslant 0$:

$$u_{k+1} = 3u_k + 2k + 1 \geqslant 3^{k+1} + 2k + 1 \geqslant 3^{k+1}.$$

Donc $P(k+1)$ est vraie.
Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et est héréditaire : d'après le **principe de récurrence**, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 3^n$.

3. Comme $3 > 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$.
Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 3^n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$: d'après le **théorème de comparaison**,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$

Exercice 4. Somme et encadrement — 3 points + 2 points bonus

1. On calcule :

$$u_1 = \frac{\sqrt{1}}{1+1} = \frac{1}{2} \qquad u_2 = \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \sqrt{2}\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{12},$$

$$u_3 = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{5} + \frac{\sqrt{3}}{6} = \sqrt{3}\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) = \sqrt{3} \times \frac{15+12+10}{60} = \frac{37\sqrt{3}}{60}.$$

2. (u_n) est la somme de n termes, car k varie de 1 à n ; ces n termes ont tous le **même numérateur** $\sqrt{n}$.

Le plus petit terme est obtenu avec le plus grand dénominateur $n+n=2n$, et le plus grand terme avec le plus petit dénominateur $n+1$:

$$\text{plus petit terme} = \frac{\sqrt{n}}{2n} \qquad \text{plus grand terme} = \frac{\sqrt{n}}{n+1}.$$

3. Pour tout $k \in [\![1\,;n]\!]$,

$$\frac{\sqrt{n}}{2n} \leqslant \frac{\sqrt{n}}{n+k} \leqslant \frac{\sqrt{n}}{n+1}.$$

En sommant ces n inégalités (de $k=1$ à $k=n$) et comme les termes $\dfrac{\sqrt{n}}{2n}$ et $\dfrac{\sqrt{n}}{n+1}$ sont des **constantes** (ils ne dépendent pas de k) :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{n}}{2n} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{n}}{n+k} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{n}}{n+1},$$

c'est-à-dire

$$n \times \frac{\sqrt{n}}{2n} \leqslant u_n \leqslant n \times \frac{\sqrt{n}}{n+1} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\frac{\sqrt{n}}{2} \leqslant u_n \leqslant \frac{n\sqrt{n}}{n+1}}.$$

4. Bonus. Posons $v_n = \dfrac{1}{2}\sqrt{n}$.

On a $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geqslant v_n$ d'après la question 3. D'après le **théorème de comparaison**,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$